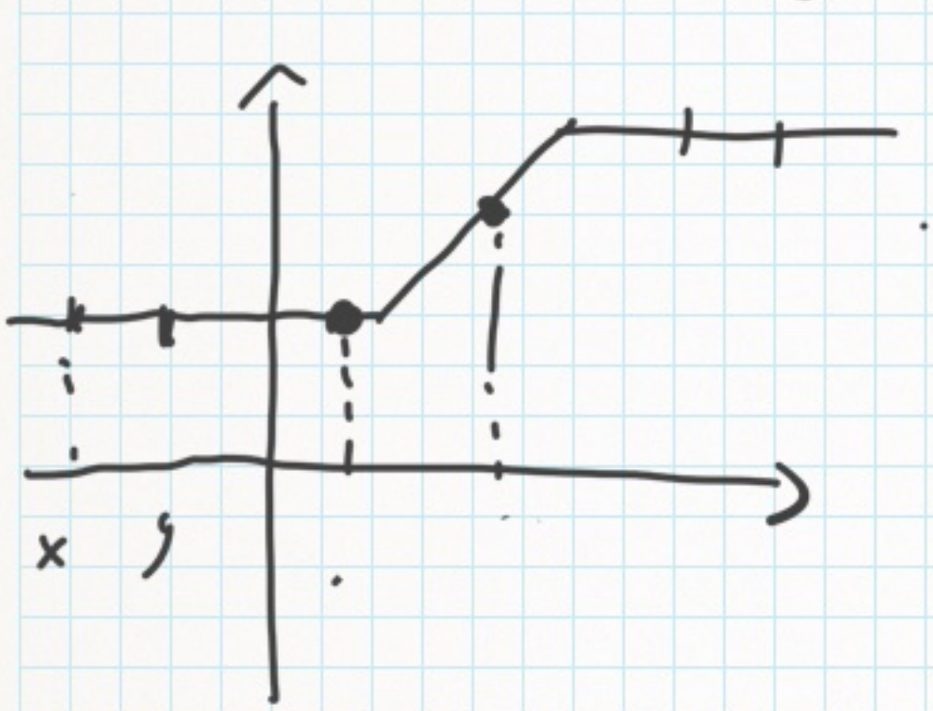
DEF: Sia $f: D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

f si dice (MONOTONA) CRESCENTE se

$\forall x, y \in \mathbb{R}$ tali che $x < y$ si ha

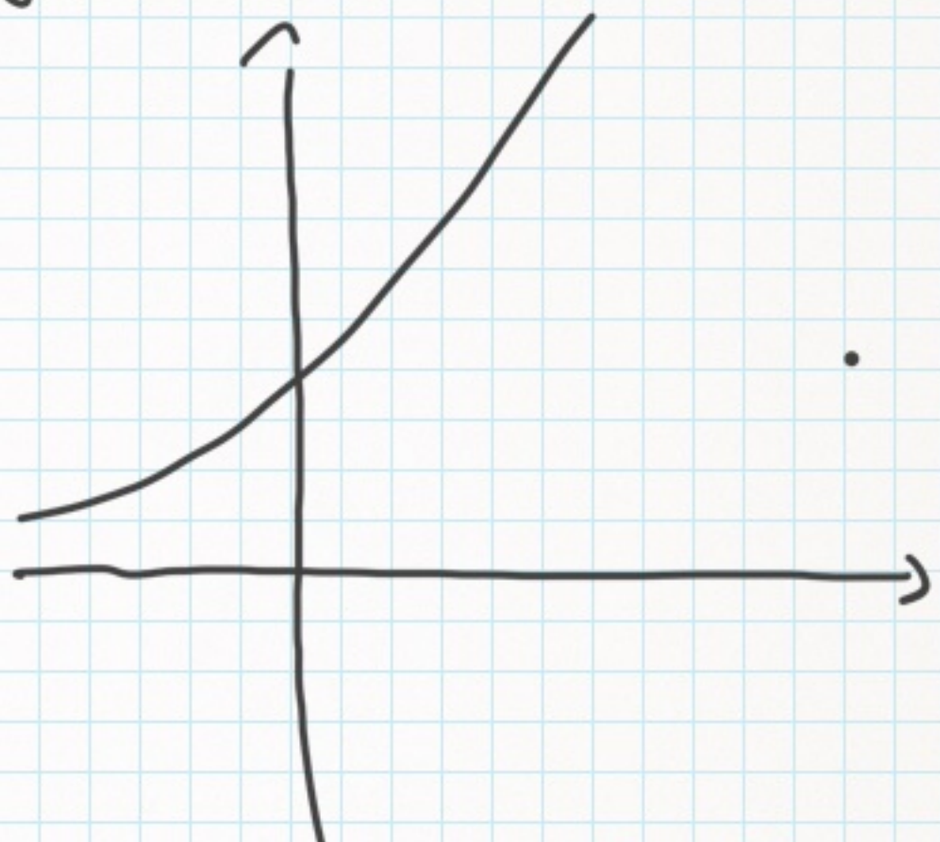
$$f(x) \leq f(y)$$



CRESCENTE

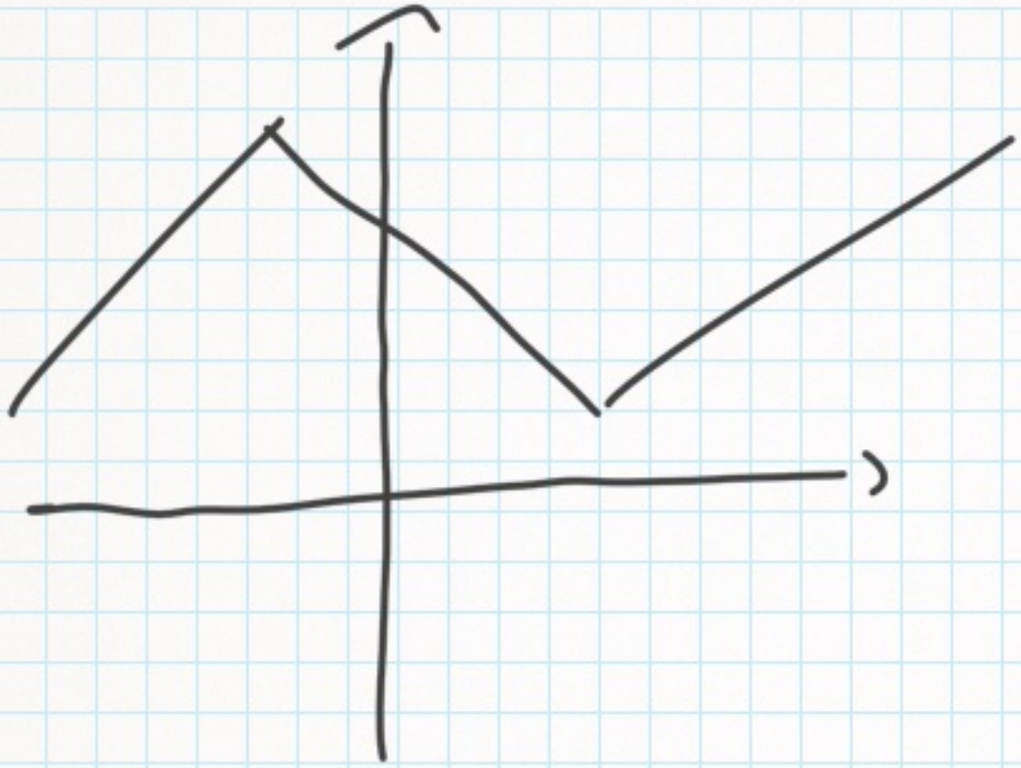
MA NON

STRETT. CRESC



STRETT. CRESCENTE

CRESCENTE .



NON È CRESCENTE

DEF Sia $f: D \to \mathbb{R}$; f si dice

STRETTAMENTE (MONOTONA) CRESCENTE

se $\forall x, y \in D$, $x < y$ si ha

$$f(x) < f(y)$$

DEF. Sia $f: D \to \mathbb{R}$

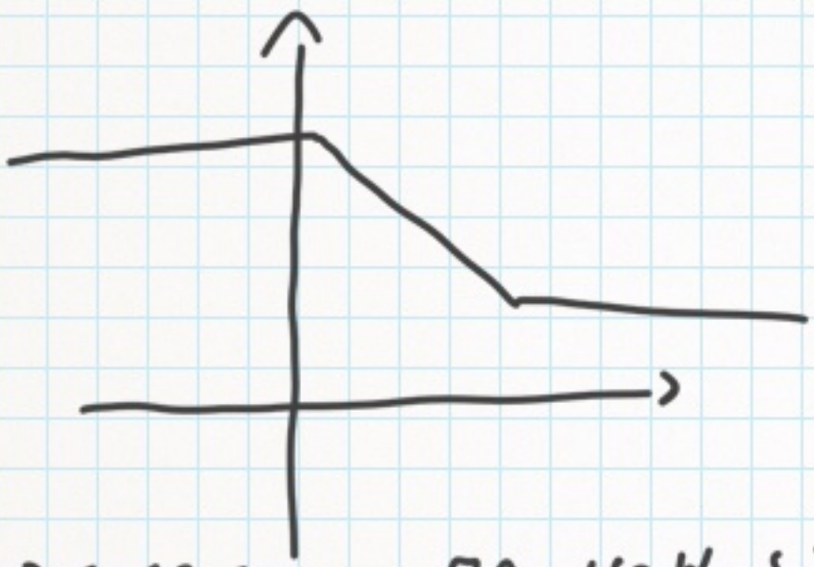
f si dice (MONOTONA) DECRESCENTE

o STRETTAMENTE (MONOTONA) DECRE=

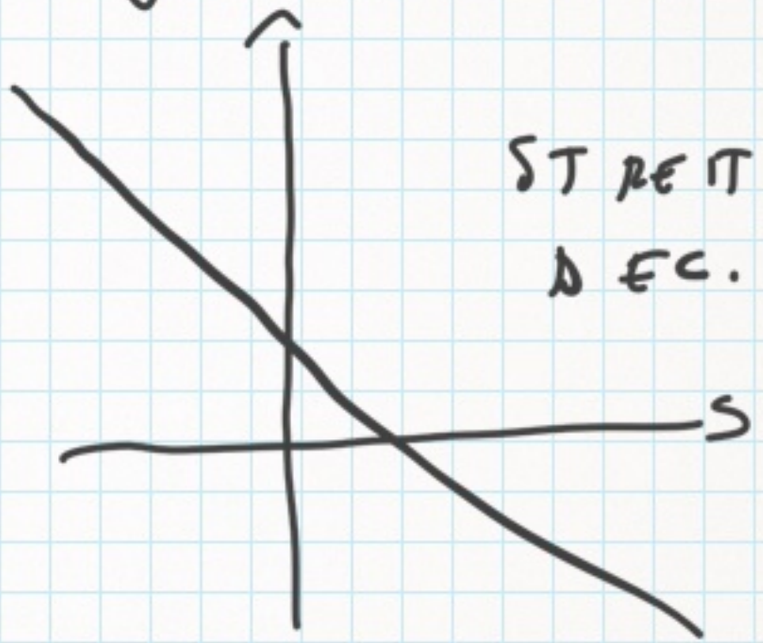
SCENTE se

$\forall x, y \in D$ tali che $x < y$ si ha

$f(x) \geq f(y)$ ($f(x) > f(y)$)



DECRESC. MA NON STRETT.

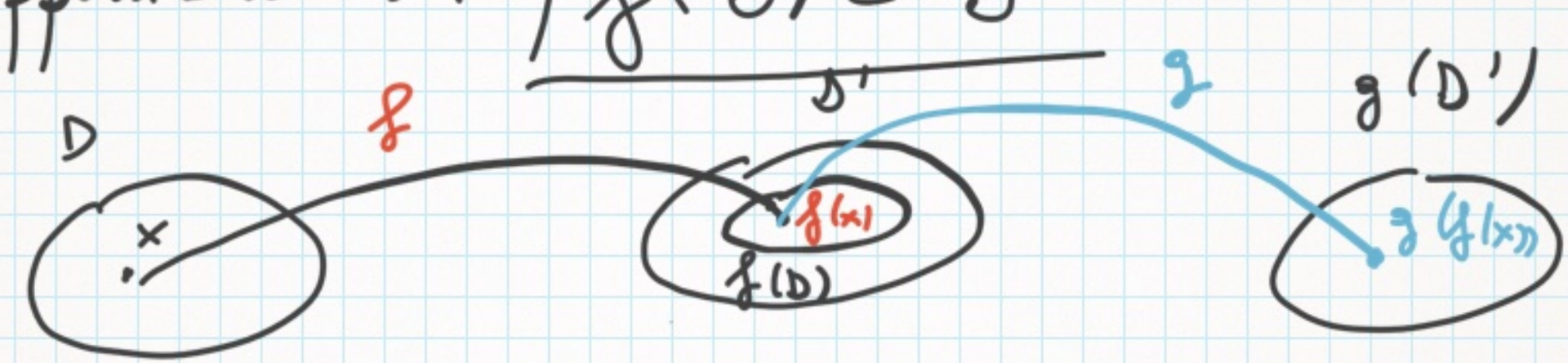


FUNZIONI COMPOSTE

Siano $f: D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$g: D' \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

Supponiamo che $\boxed{f(D) \subset D'}$



Si definisce la funzione COMPOSTA

$g \circ f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in D$.

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$

NON SEMPRE SI PUÒ CALCOLARE $g \circ f$ -

L'ipotesi: $f(D) \subset D'$ è molto spesso soddisfatta

Inoltre, anche ammesso che tutto sia ammissibile,

in gen.,

$$f \circ g \neq g \circ f$$

ESEMPIO

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^3 \qquad f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x + 1 \qquad g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

Allora possiamo calcolare

$$g \circ f \quad e \quad f \circ g$$

Calcoliamo

$$g \circ f$$

Sia $x \in \mathbb{R}$. Allora

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^3) = x^3 + 1$$

Allora

$$g \circ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto x^3 + 1$$

Calcoliamo $f \circ g$

$x \in \mathbb{R}$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x+1) = (x+1)^3$$

Allora

$$f \circ g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto (x+1)^3$$

In generale

$$x^3 + 1 \neq (x+1)^3$$

FUNZIONI INIETTIVE, SURIETTIVE, INVERTIBILI

- Sia $f: D \to \mathbb{R}$ e $f(D) \subset \mathbb{R}$, $f(D) \neq \mathbb{R}$

Si definisce la FUNZIONE RIDOTTA DI f

$$f^{*} : D \to f(D)$$
$$x \mapsto f(x)$$

.

- Sia $f: D \to \mathbb{R}$, Sia $D' \subset D$, $D' \neq D$

si dice RESTRIZIONE di f a D' la funzione

$f|_{D'} : D' \to \mathbb{R}$

$x \mapsto f(x)$

(RESTRIZIONE DI f a D')

DEF: Sia $f : D \to \mathbb{R}$

f si dice SURIETTIVA se $f(D) = \mathbb{R}$

OSS Sia $f: D \to \mathbb{R}$, f è SURIETTIVA

ES Sia $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \mapsto x^2$

$f(\mathbb{R}) = [0, +\infty[\subseteq \mathbb{R}$

$\neq$

$f_* : \mathbb{R} \to [0, +\infty[$

$x \mapsto x^2$

è SURIETTIVA

DEF: Sia $f : D \to \mathbb{R}$

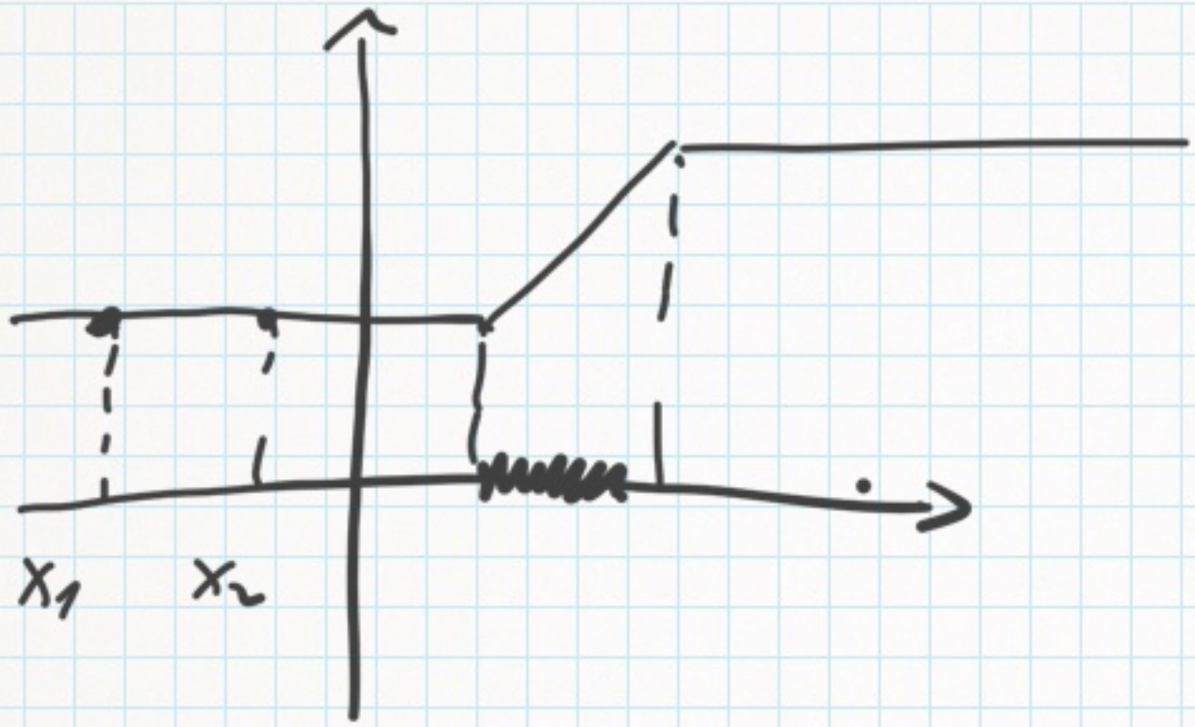
f si dice INIETTIVA se

$\forall x_1, x_2 \in D$ se $x_1 \neq x_2$ allora $f(x_1) \neq f(x_2)$

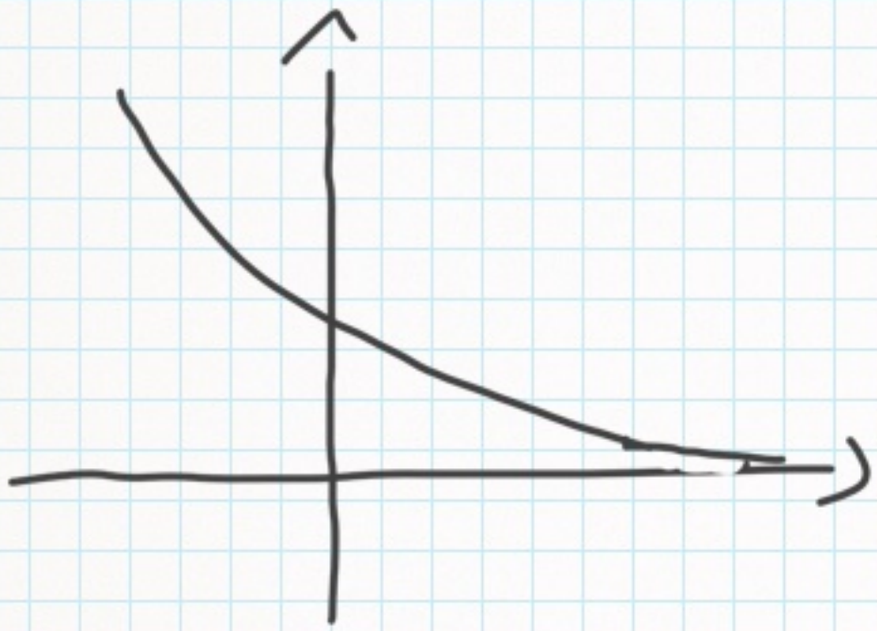
ovvero EQUIVALENTEMENTE

$\forall x_1, x_2 \in D$ t.c. $f(x_1) = f(x_2)$ risulta

$x_1 = x_1$



non è INIETTIVA



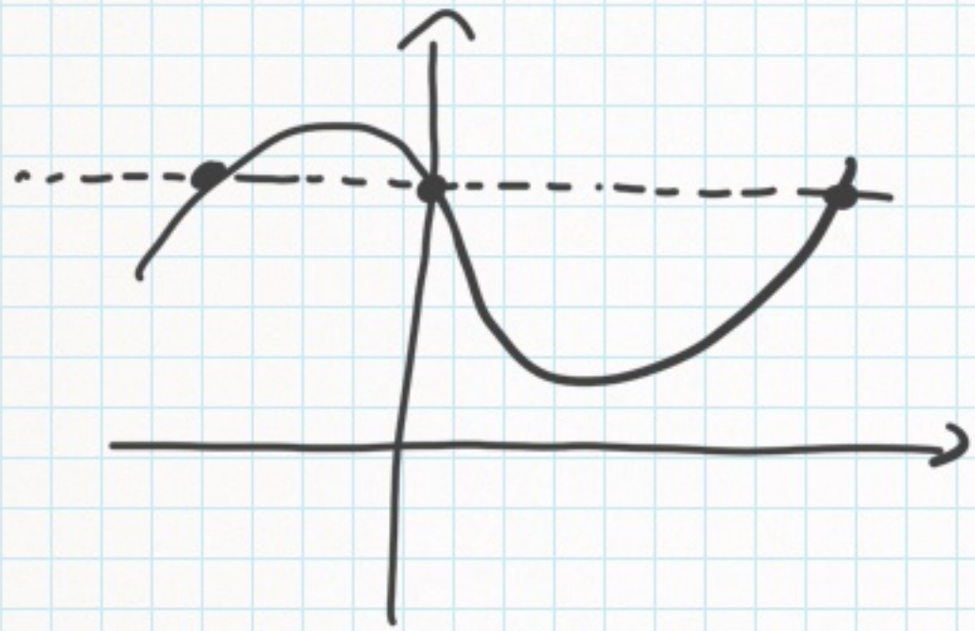
È INIETTIVA

Una funzione pari non è mai iniettiva

In quanto

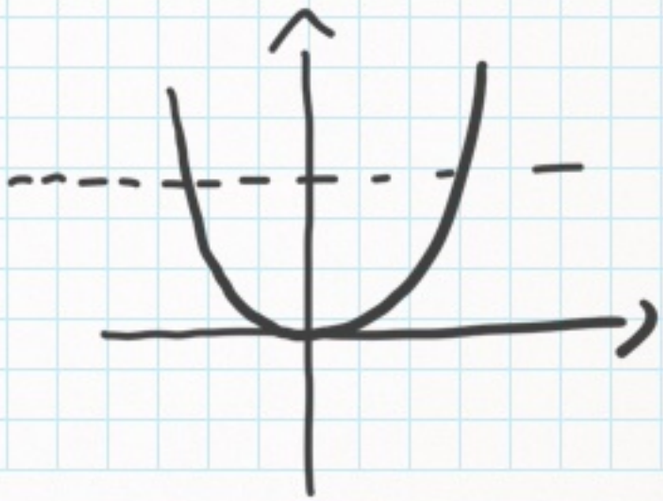
$$f(x) = f(-x)$$

TRUCCO GRAFICO



ESEMPIO

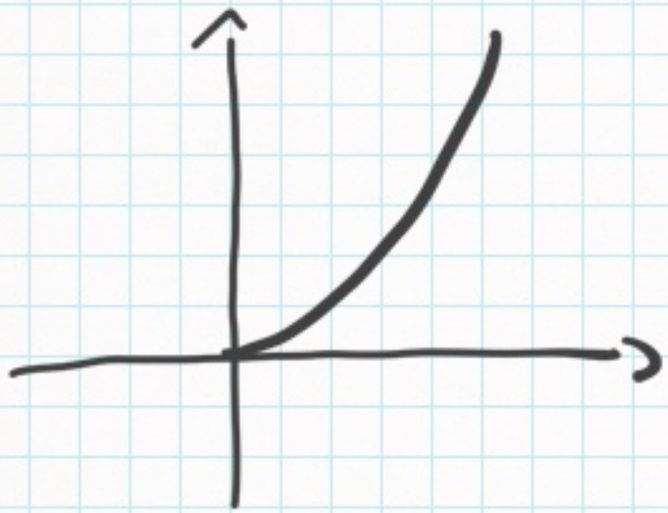
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto x^2$$



No 4 è iniettiva ma

$f|_{[0,+\infty[} : [0,+\infty[\to \mathbb{R}$

$x \mapsto x^2$



È INIETTIVA

Prop: Sia $f: D \to \mathbb{R}$

f è iniettiva $\iff \forall y \in f(D)\ \exists!\ x \in D$ tale che $f(x) = y$

ossia l'equazione

$$f(x) = y$$

ammette un'unica soluzione se $y \in f(D)$.

DEF: Sia $f : D \to \mathbb{R}$

f si dice BIETTIVA se è INIETTIVA E SURIETTIVA

DEF. Sia $f : D \to \mathbb{R}$ INIETTIVA.

Allora ESISTE LA FUNZIONE INVERSA

$f^{-1} : f(D) \to D$ definita nel seguente modo:

$\forall\, y \in f(D)$, $f^{-1}(y)$ è l'unico $x \in D$

tale che

$$f(x) = y$$

(ES) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \mapsto x + 3$

f è INIETTIVA. Infatti

Siano $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tc

$f(x_1) = f(x_2)$. Allora

$x_1 + 3 = x_2 + 3 \Rightarrow x_1 = x_2$

$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Voglio calcolare f^{-1}

Sia $y \in \mathbb{R} = f(\mathbb{R})$ e risolvi

$$f(x) = y$$

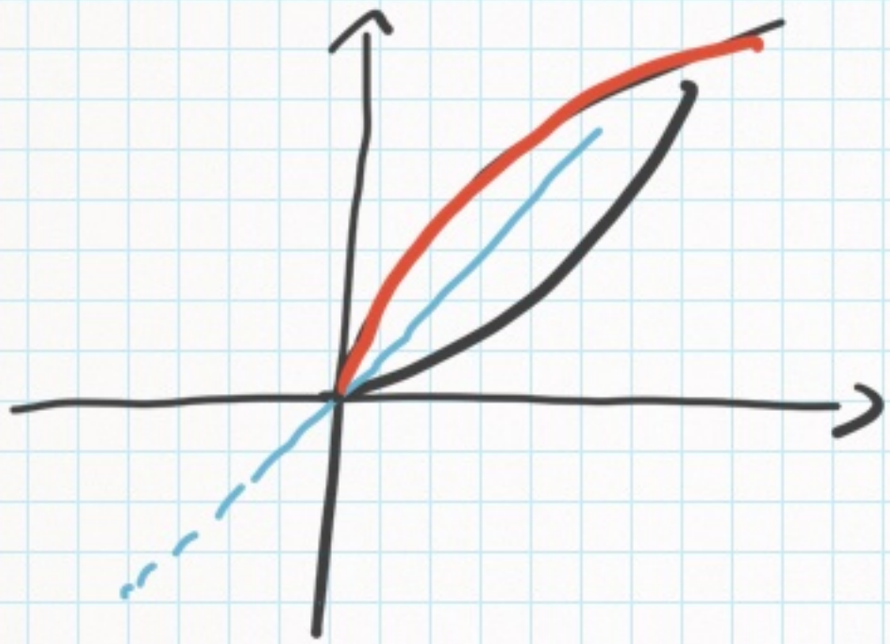
ossia $x + 3 = y$. Allora $x = y - 3$

$$f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$y \to y - 3$$

Si ha $\forall x \in D \quad f^{-1}(f(x)) = x$

$\forall y \in f(D) \quad f(f^{-1}(y)) = y$

TRUCCO GRAFICO



Si ribalta il grafico di f rispetto alla retta $y = x$ per ottenere il grafico di f^{-1} a partire dal grafico di f